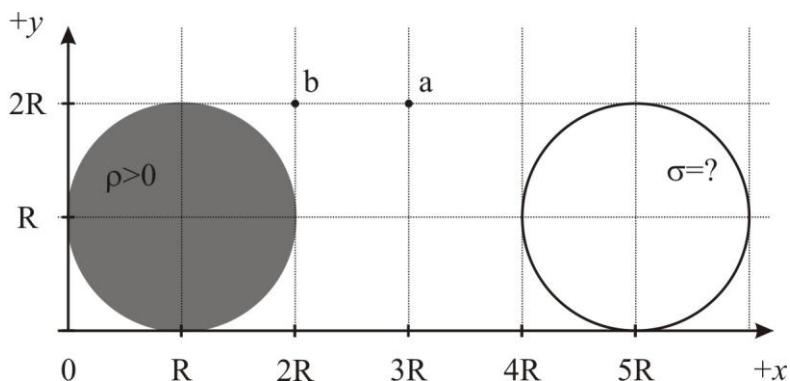


PRIMER PARCIAL	Física 2	08/04/2015					
Apellido:	Nombres:	1	2	3	4	5	Nota
Matrícula:							
Hojas entregadas (con ésta):							

1) En la figura se muestra un arreglo formado por dos esferas dieléctricas: la de la izquierda es sólida y está cargada con $\rho > 0$ mientras que la de la derecha es hueca y su σ es desconocida.

a) Calcular la relación entre ρ y σ para que en el punto "a" el *Campo Eléctrico neto* no tenga componente horizontal.

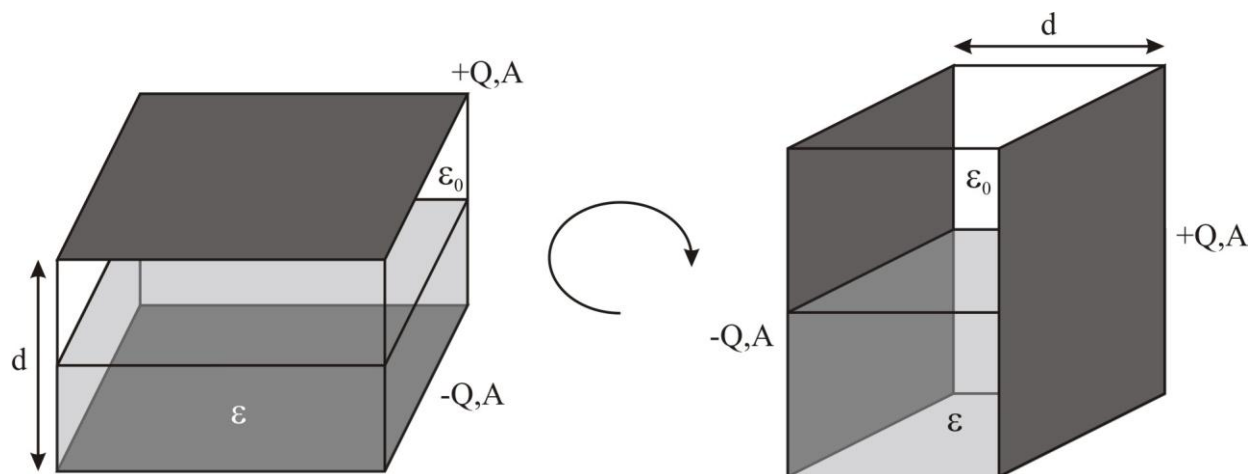
b) Con la condición hallada en a), calcular el *Potencial absoluto* en el punto "b".



2) Sea un capacitor de placas paralelas horizontales de áreas "A" y separadas una distancia "d", construido de forma tal que el volumen contenido por las placas permite contener un líquido dieléctrico homogéneo e isotrópico de permitividad " ϵ ". Suponiendo que éste líquido ocupa la mitad del volumen interno y el resto es aire, que se lo carga con una carga de valor "Q" y que luego queda aislado:

a) Calcular la capacidad del dispositivo y la diferencia de potencial entre las placas.

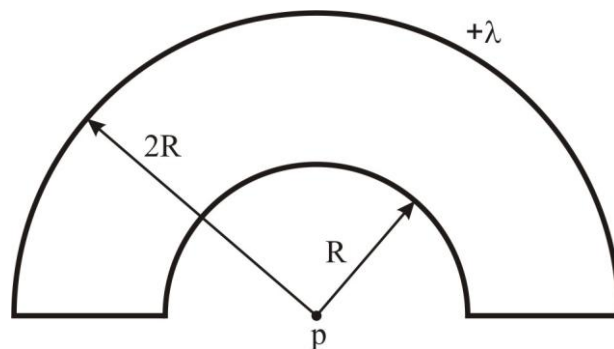
b) Ahora este capacitor se rota 90° como se indica en la derecha del gráfico. Calcular la diferencia de potencial entre las placas y explique su resultado.



3) En la derecha se muestra una silueta construida a partir de una varilla de material dieléctrico cargada uniformemente con $\lambda > 0$. Los tramos semicirculares tienen radios "R" y "2R".

a) Calcular el *Campo Eléctrico* en el punto "p", localizado en el centro de los semicírculos.

b) Calcular el potencial en ese mismo punto.

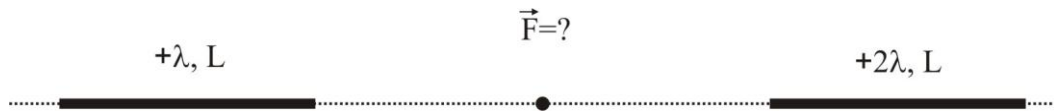


4) *Ley de Gauss*: escriba su ecuación integral con todo detalle matemático y explique su significado físico.

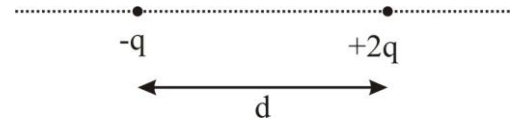
Nota: que su explicación sea lo que físicamente se entiende por *Ley de Gauss*, más que una descripción literal de la ecuación.

5) Cuestiones teóricas para responder brevemente (en la misma hoja).

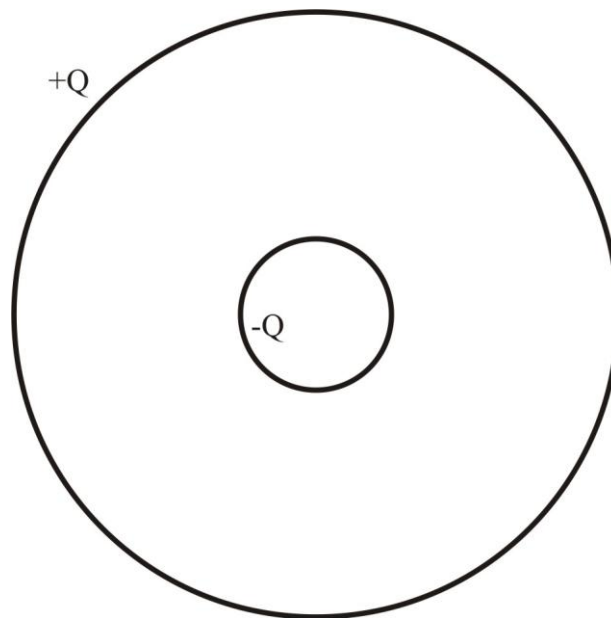
a) Prediga como será $\vec{F}$ en dirección y sentido, en el punto medio entre las varillas dieléctricas.



b) Encuentre el punto del espacio contenido sobre la línea de puntos en que el *Potencial Eléctrico* es nulo:



c) Trace el diagrama de líneas de fuerza de *Campo Eléctrico* y su mapa de *Potencial Eléctrico* para dos esferas conductoras concéntricas cargadas como se muestra:



d) La figura de más abajo muestra una línea infinita cargada positivamente con una densidad lineal homogénea y constante " λ ". Se quiere calcular el trabajo por unidad de carga para desplazarse desde el punto "A" al punto "B". ¿Por cual de los tres caminos se realizará un menor trabajo por unidad de carga? ¿Por que?

